

1. Java Core & Servlet

- **Cơ chế Servlet:** Trình bày vòng đời của một Servlet (init, service, destroy). Sự khác biệt giữa HttpServletRequest và HttpServletResponse?
- **Session vs Cookie:** Phân biệt cơ chế lưu trữ, phạm vi và bảo mật giữa Session (server-side) và Cookie (client-side).
- Vòng đời của một servlet là gì?
- Có bao nhiêu đối tượng của một servlet được tạo ra
- Các phương thức vòng đời của một servlet là gì?
- GenericServlet và HttpServlet
- RequestDispatcher
- forward() và sendRedirect()
- Filter
- annotation được sử dụng trong Servlet
- web.xml
- JDBC API

2. Spring Boot & Spring MVC

- **Auto-configuration:** Cơ chế hoạt động của @SpringBootApplication và spring-boot-starter-parent? Làm thế nào để vô hiệu hóa một auto-configuration cụ thể?
- **Luồng Request:** Trình bày luồng xử lý HTTP Request trong Spring MVC: DispatcherServlet -> HandlerMapping -> Controller -> HandlerAdapter -> Response.
- **Annotation:** Phân biệt @PathVariable (từ URL path) và @RequestParam (từ query string).
- **Các loại Filter:** Phân biệt 3 loại chính: Filter (interface gốc), GenericFilterBean (giảm boilerplate), và OncePerRequestFilter (đảm bảo chạy 1 lần/request).
- Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC)
- Bean trong Spring là gì? Trình bày các cách để định nghĩa một Bean
- Sự khác biệt giữa @Component, @Service, @Repository và @Controller là gì?

3. JPA & Hibernate

- **Fetch Type:** So sánh EAGER và LAZY loading. Tại sao LAZY được khuyến nghị cho @OneToMany và @ManyToMany? (Tránh N+1 query và tải thừa dữ liệu).

- **Entity Lifecycle:** Các trạng thái của Entity trong JPA: Transient, Managed, Detached, Removed.
- **Transaction:** Ý nghĩa của @Transactional. Khi nào transaction được commit hoặc rollback?
- **N+1 Problem:** Nguyên nhân gây ra vấn đề N+1 trong Hibernate và các cách khắc phục (Join Fetch, EntityGraph).
- JPA, ORM, JPQL, HQL

Tài liệu mang vào: 01 tờ A4 viết tay